广义非线性薛定谔方程：

$$\frac{\partial A}{\partial z}+\frac{\alpha}{2}A+\frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial T^2}-\frac{\beta_3}{6}\frac{\partial^3 A}{\partial T^3}=i\gamma\left[|A|^2A+\frac{i}{\omega_0}\frac{\partial}{\partial T}\left(|A|^2A-T_R A\frac{\partial|A|^2}{\partial T}\right)\right]$$

写为：

$$\frac{\partial A}{\partial z}=(\hat{D}+\hat{N})A.$$

$\hat{D}$：色散 吸收.　$\hat{N}$：非线性

$$\hat{D}=-\frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2}{\partial T^2}+\frac{\beta_3}{6}\frac{\partial^3}{\partial T^3}-\frac{\alpha}{2}.$$

$$\hat{N}=i\gamma\left[|A|^2+\frac{i}{\omega_0}\frac{1}{A}\frac{\partial}{\partial T}\left(|A|^2A\right)-T_R\frac{\partial|A|^2}{\partial T}\right].$$

- 一般，沿脉冲传播方向，色散与非线性同时作用.

分步 FFT：假设各输一小段距离 h，色散与非线性分别作用。

- 第一步，仅有非线性，$\hat{D}=0$.
- 第二步，仅有色散吸收，$\hat{N}=0$.

$$A(z+h,T)\approx\exp(h\hat{D})\exp(h\hat{N})A(z,T).$$